SOAL PAKET 3

TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) MATEMATIKA SMP

Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2.

Sebanyak tiga pembeli melakukan transaksi pembelian sembako di Toko Lili dengan informasi berikut.

- Pembeli 1 membeli tepung terigu jenis X sebanyak $6\frac{2}{5}$ kg, tepung terigu jenis Y sebanyak $5\frac{7}{10}$ kg, dan gula pasir sebanyak $3\frac{1}{2}$ kg.
- Pembeli 2 membeli tepung terigu jenis X sebanyak $3\frac{1}{2}$ kg dan tepung terigu jenis Y sebanyak $5\frac{4}{5}$ kg.
- Pembeli 3 membeli gula pasir sebanyak $2\frac{3}{4}$ kg.

Diketahui setiap 1 sak tepung terigu berisi $9\frac{9}{10}$ kg.

1. Berdasarkan teks tersebut, beri tanda centang (✓) pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar.
   - ☐ Jumlah tepung terigu jenis X yang terjual di Toko Lili tidak sampai 1 sak.
   - ☐ Jumlah tepung terigu jenis Y yang terjual di Toko Lili adalah 1 sak lebih $1\frac{3}{10}$ kg.
   - ☐ Jumlah keseluruhan tepung terigu yang terjual di Toko Lili adalah 2 sak ditambah $1\frac{3}{5}$ kg.
   - ☐ Jika Toko Lili memiliki persediaan dua sak tepung terigu untuk masing-masing jenis, sisa tepung setelah terjadi pembelian adalah 1 sak tepung terigu jenis X dan $8\frac{3}{10}$ kg tepung terigu jenis Y.

2. Berdasarkan teks tersebut, jika persediaan gula pasir di Toko Lili adalah $6\frac{2}{5}$ kg, beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Jumlah gula pasir yang terjual di Toko Lili adalah $6\frac{1}{4}$ kg.	○	○
Persediaan awal gula pasir di Toko Lili lebih sedikit daripada jumlah yang dibeli pembeli.	○	○
Sisa gula pasir di Toko Lili adalah 0,15 kg.	○	○

3. Perhatikan data perkiraan luas wilayah beberapa negara di Benua Asia berikut.

Nama Negara	Luas Wilayah (km^2)
Tiongkok	$9{,}587 \times 10^5$
India	$3{,}287 \times 10^6$
Kazakhstan	$2{,}725 \times 10^6$
Iran	215×10^4
Arab Saudi	$16{,}48 \times 10^5$

Beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Luas wilayah Tiongkok adalah 9.587.000.000 m^2.	○	○
Luas wilayah Kazakhstan adalah 2.725.000 km^2.	○	○
Luas wilayah Arab Saudi adalah 16.480.000 km^2.	○	○

4. Perbandingan uang Verrel, Saffa, dan Mahesa adalah 4 : 3 : 2. Jika jumlah uang Verrel dan uang Saffa Rp42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah ....
   A. Rp54.000
   B. Rp58.000
   C. Rp60.000
   D. Rp62.000

5. Terdapat dua larutan berbeda dengan volume sama. Larutan I adalah larutan gula dengan rasio gula dan airnya 2 : 5, sedangkan larutan II adalah larutan garam dengan rasio garam dan airnya 3 : 11. Jika kedua larutan dicampurkan, maka rasio kandungan gula dan garam hasil pencampuran adalah ....
   A. 3 : 4
   B. 4 : 3
   C. 2 : 3
   D. 3 : 2

6. Pediatri (*pediatrics*) adalah ilmu kedokteran tentang kesehatan anak. Ahli pediatri (*pediatrician*) merupakan dokter yang mengambil spesialisasi pada bidang tersebut. Mereka dilatih secara khusus untuk dapat mendiagnosis dan menangani berbagai penyakit dan cedera yang dialami anak, serta masalah tumbuh kembang anak. Seorang ahli pediatri menggunakan model berupa persamaan $t = 8u + 73$ untuk memperkirakan tinggi badan (t) anak laki-laki (dalam cm) saat usianya menginjak u tahun. Model tersebut berlaku untuk anak yang berusia 2 hingga 5 tahun.
   Berdasarkan model tersebut, perkiraan penambahan tinggi badan anak laki-laki setiap tahunnya pada rentang usia 2 hingga 5 tahun adalah ... cm.
   A. 8
   B. 10
   C. 32
   D. 73

7. Setiap anggota suatu koperasi diwajibkan untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dibayarkan pada saat pertama kali menjadi anggota, sedangkan simpangan wajib dibayarkan setiap bulan. Besar simpanan pokok adalah Rp50.000 dan besar simpanan wajibnya sebesar Rp30.000. Ardi sudah menjadi anggota koperasi selama 2,5 tahun, Lili selama 4 tahun 4 bulan, dan Fina baru 8 bulan.
   Beri tanda centang (✓) pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar.
   - ☐ Simpanan Ardi di koperasi tersebut sekitar Rp1.050.000.
   - ☐ Simpanan Lili sudah mencapai Rp1.610.000.
   - ☐ Besar simpanan Fina adalah Rp320.000.
   - ☐ Selisih simpanan Ardi dan Lili adalah Rp660.000.

8. Budaya membaca buku dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Empat orang anak memiliki target membaca setiap bulan dengan pola yang terlihat seperti pada tabel berikut.

Nama	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4
Hepi	2	5	8	11
Desy	3	5	7	9
Ridwan	1	4	7	10
Hengki	5	7	9	11

   Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah buku yang dibaca Hepi selama 4 bulan adalah 11 buah. Lebih lanjut, banyaknya buku yang dibaca setiap bulan oleh masing-masing anak memiliki pola barisan aritmetika.
   Berdasarkan teks tersebut, beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.
   - ☐ Jumlah buku yang dibaca Hepi selama 1 tahun adalah 35 buah.
   - ☐ Jumlah buku yang dibaca Desy selama 2 tahun adalah 50 buah.
   - ☐ Jumlah buku yang dibaca Ridwan selama 18 bulan adalah 54 buah.
   - ☐ Jumlah buku yang dibaca Hengki selama 1 tahun adalah 27 buah.

9. Dua orang atlet balap sepeda sedang berlomba menempuh jarak 33 km. Atlet A mengendarai sepeda dengan roda berdiameter 70 cm dan ia dapat mengayuh 50 kali dalam semenit. Sementara itu, atlet B mengendarai sepeda dengan roda berdiameter 63 cm dan ia dapat mengayuh 60 kali dalam semenit. Satu kayuhan berarti roda sepeda berputar 1 kali.
   Beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Waktu tempuh atlet A lebih cepat daripada atlet B.	○	○
Jumlah kayuhan atlet B lebih banyak daripada kayuhan atlet A.	○	○
Atlet A membutuhkan waktu 5 jam untuk sampai di garis finis.	○	○

10. Anggap setiap 100 gram telur mengandung 3,3 gram lemak jenuh dan 50 mg kalsium. Ardi mengonsumsi 4 telur rebus saat sarapan sebelum berangkat sekolah. Berat 1 telur yang dikonsumsi Ardi sekitar 62,5 gram.
Beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.
    - ☐ Kandungan lemak jenuh yang didapatkan Ardi setelah mengonsumsi 4 telur rebus adalah sekitar 8,25 gram.
    - ☐ Kandungan lemak jenuh yang didapatkan Ardi setelah mengonsumsi 4 telur rebus adalah sekitar 825 mg.
    - ☐ Ardi mendapatkan tambahan kalsium sebanyak 125 mg setelah mengonsumsi 4 telur rebus.
    - ☐ Ardi mendapatkan tambahan kalsium sebanyak 1,25 g setelah mengonsumsi 4 telur rebus.

11. Diketahui penataan 1 paket taman vertikal terdiri atas 8 baris dan 8 kolom. Jika terdapat 4 paket taman vertikal yang akan dibuat, banyaknya pot bunga yang dibutuhkan adalah ... pot bunga.
    A. 2^6
    B. 2^7
    C. 2^8
    D. 2^9

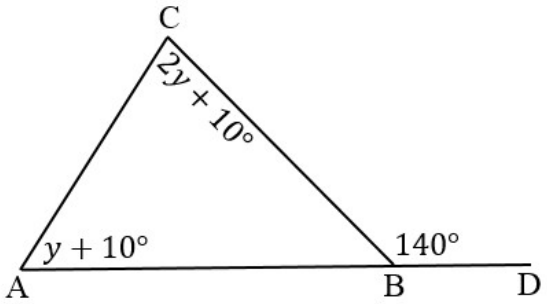
12. Perhatikan pertidaksamaan berikut untuk setiap bilangan bulat x.

A	B
$3x - 5 \leq 21 + 5x$	$\frac{1}{2}(x-6) \geq \frac{2}{3}(x-4)$

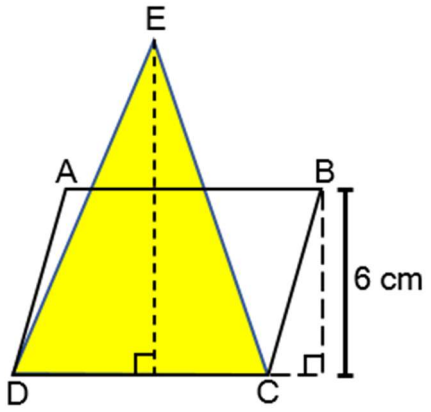
Berdasarkan pertidaksamaan tersebut, beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Pertidaksamaan A benar jika $x \geq -13$.	○	○
Pertidaksamaan B benar jika $x \leq 2$.	○	○
Untuk $x = 0$, pertidaksamaan A dan B keduanya tidak memiliki solusi.	○	○

13. Perhatikan gambar di samping.
Besar sudut BAC adalah ....
    A. $30°$
    B. $40°$
    C. $50°$
    D. $90°$

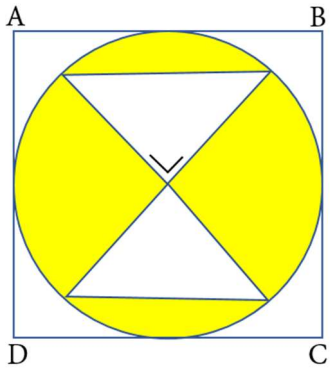


14. Terdapat segitiga DCE dan jajaran genjang ABCD seperti tampak pada gambar di samping.
Luas jajaran genjang ABCD adalah 54 cm^2, sedangkan luas segitiga DCE adalah 45 cm^2. Tinggi segitiga jika alasnya CD adalah ... cm.
A. 8
B. 10
C. 12
D. 15

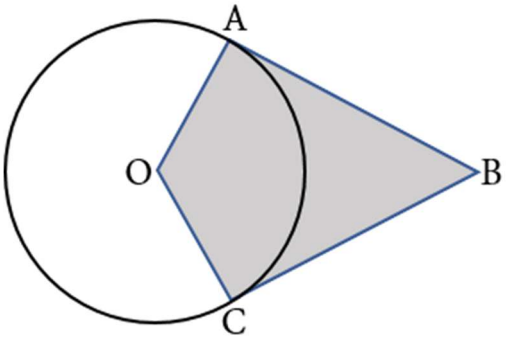


15. Seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 120 m. Ia melihat perahu A dengan jarak 130 m dan melihat perahu B dengan jarak 150 m. Jika dasar menara, perahu A, dan perahu B segaris, maka jarak perahu A ke perahu B adalah ... m.
A. 140
B. 90
C. 50
D. 40

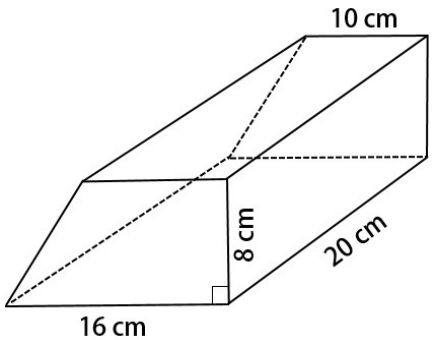
16. Perhatikan gambar di samping.
ABCD merupakan persegi dengan panjang sisi 50 cm. Di dalamnya terdapat sebuah lingkaran. Luas daerah yang diarsir warna kuning adalah ... cm^2. ($\pi = 3{,}14$)
A. 1.225,5
B. 1.335,5
C. 1.337,5
D. 1.412,5



17. Diberikan sebuah lingkaran dengan pusat di titik O. Titik A dan C terletak pada lingkaran sedemikian sehingga garis CB dan AB merupakan garis singgung lingkaran seperti tampak pada gambar.
Jika besar $\angle ABC = 70°$, maka besar $\angle AOC$ = ...
A. $55°$
B. $70°$
C. $110°$
D. $150°$



18. Perhatikan gambar prisma trapesium siku-siku di samping.
Luas permukaan bangun adalah ... cm^2.
A. 176
B. 800
C. 1.088
D. 1.152



19. Bayangan titik A dengan A(-1,4) jika direfleksikan terhadap garis $y = -x$ adalah ....
    A. A'(4, 1)
    B. A'(-4, 1)
    C. A'(4, -1)
    D. A'(4, 3)

20. Dari seperangkat kartu remi, diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu bernomor genap adalah ....
    A. $\frac{1}{9}$
    B. $\frac{5}{52}$
    C. $\frac{4}{13}$
    D. $\frac{5}{13}$

Soal ini merupakan bagian dari kepemilikan mathcyber1997.com.
Pembahasan paket soal ini dapat diakses melalui tautan:
https://mathcyber1997.com/tka-matematika-smp-paket-3/

SELAMAT BERJUANG!